2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年全国甲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

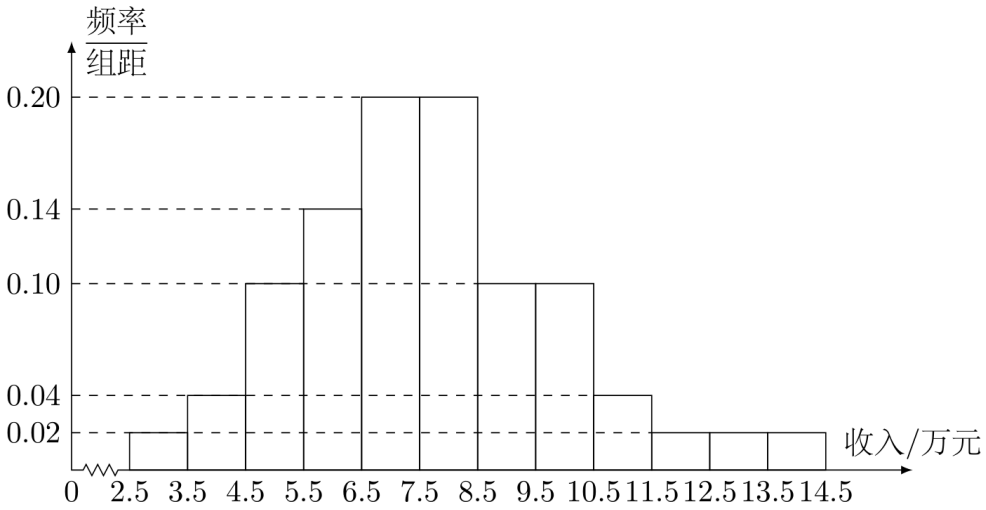
单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid 0<x<4\}$，$N=\{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$，则 $M \cap N=$（ ）

answer{B}

A. $\{x \mid 0<x \leq \frac{1}{3}\}$　　B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x<4\}$
C. $\{x \mid 4 \leq x<5\}$　　D. $\{x \mid 0<x \leq 5\}$

2. 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将该地农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是（ ）

answer{C}

A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元 的农户比率估计为 6%
B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元 的农户比率估计为 10%
C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元 至 8.5 万元 之间

3. 已知 $(1-i)^2 z=3+2i$，则 $z=$（ ）

answer{B}

A. $-1-\frac{3}{2}i$　　B. $-1+\frac{3}{2}i$　　C. $-\frac{3}{2}+i$　　D. $-\frac{3}{2}-i$

4. 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L=5+lgV$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据约为（$\sqrt[10]{10} \approx 1.259$）（ ）

answer{C}

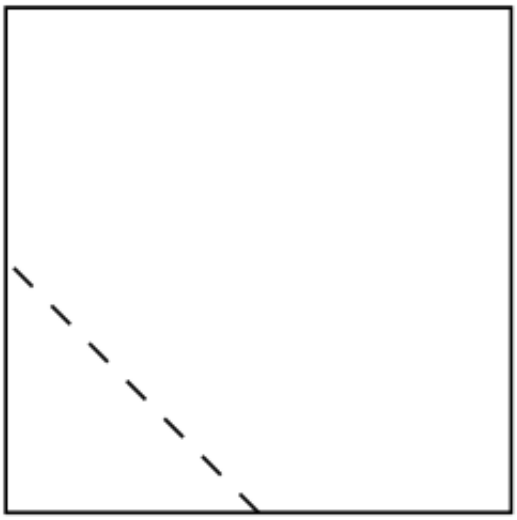
A. 1.5　　B. 1.2　　C. 0.8　　D. 0.6

5. 已知 F_1，F_2 是双曲线 C 的两个焦点，P 为 C 上一点，且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$，$PF_1 = 3PF_2$，则 C 的离心率为（ ）

answer{A}

A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$
C. $\sqrt{7}$
D. $\sqrt{13}$

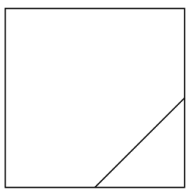
6. 在一个正方体中，过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E，F，G. 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后，所得多面体的三视图中，正视图如图所示，则相应的侧视图是（ ）



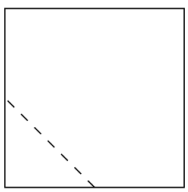
正视图

answer{D}

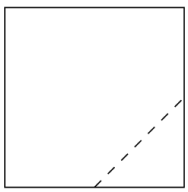
A.



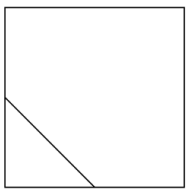
B.



C.



D.

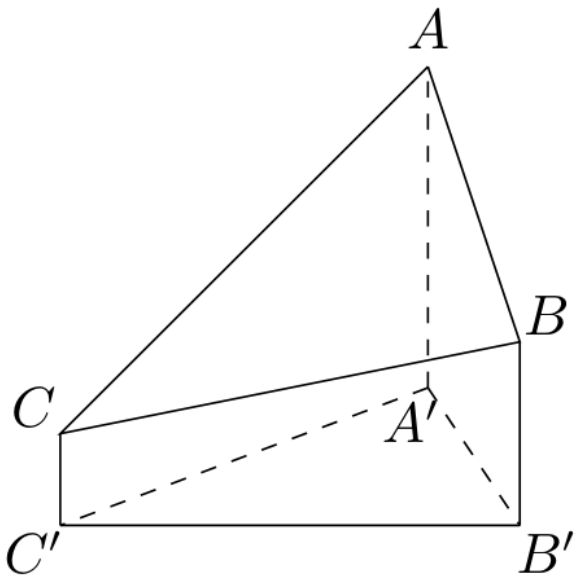


7. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n，设甲：$q>0$，乙：$\{S_n\}$ 是递增数列，则（ ）

answer{B}

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. 2020 年 12 月 8 日，中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86（单位：m），三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图，现有 A，B，C 三点，且 A，B，C 在同一水平面上的投影 A'，B'，C' 满足 $\angle A'C'B' = 45^\circ$，$\angle A'B'C' = 60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15°，BB' 与 $\mathbb{C}'$ 的差为 100；由 B 点测得 A 点的仰角为 45°，则 A，C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA' - \mathbb{C}'$ 约为（$\sqrt{3} \approx 1.732$）（ ）



answer{B}

A. 346　　B. 373　　C. 446　　D. 473

9. 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，$\tan 2\alpha = \frac{\cos\alpha}{2 - \sin\alpha}$，则 $\tan\alpha =$（ ）

answer{A}

A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

10. 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为（ ）

answer{C}

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{4}{5}$

11. 已知 A，B，C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点，且 $AC \perp BC$，$AC = BC = 1$，则三棱锥 $O - ABC$ 的体积为（ ）

answer{A}

A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(x+1)$ 为奇函数，$f(x+2)$ 为偶函数，当 $x \in [1,2]$ 时，$f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$，则 $f\left(\frac{9}{2}\right) =$（ ）

answer{D}

A. $-\frac{9}{4}$　　B. $-\frac{3}{2}$　　C. $\frac{7}{4}$　　D. $\frac{5}{2}$

填空题

13. 曲线 $y=\frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1,-3)$ 处的切线方程为_____{}.

answer{$5x-y+2=0$}

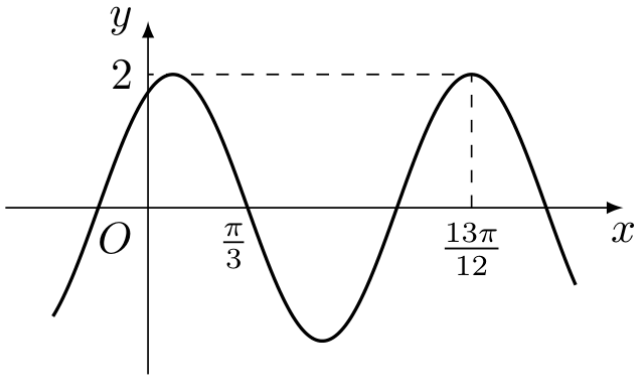
14. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,0)$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+kbold(b)$. 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$，则 $k=fillinblank${}.

answer{$-\frac{10}{3}$}

15. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P，Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点，且 $PQ=F_1F_2$，则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____{}.

answer{8}

16. 已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\phi)$ 的部分图像如图所示，则满足条件 $\left(f(x)-f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)\right)allowbreak\left(f(x)-f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)>0$ 的最小正整数 x 为_____{}.



answer{2}

解答题

17. 甲，乙两台机床生产同种产品，产品质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline & 一级品 & 二级品 & 合计 \ hline 甲机床 & 150 & 50 & 200 \ 乙机床 & 120 & 80 & 200 \ 合计 & 270 & 130 & 400 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 甲机床，乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少？
2. (2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异？

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

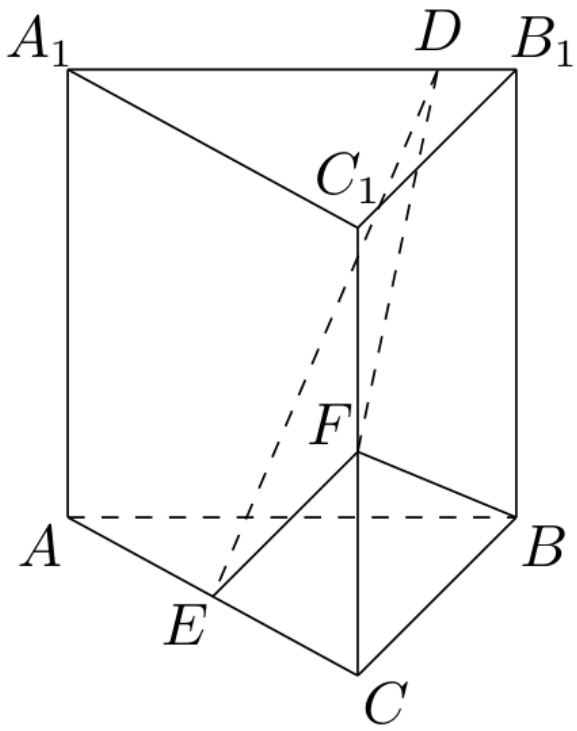
begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline $P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 \ hline end{tabular} end{center}

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，从下面三个条件中选取两个作为条件，证明另外一个成立.

begin{circlelist} item 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列； item 数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列； item $a_2=3a_1$. end{circlelist}

19. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，$AB=BC=2$，E，F 分别为 AC 和 $\mathbb{C}_1$ 的中点，D 为棱 A_1B_1 上的点，$BF\perp A_1B_1$.

1. (1) 证明：$BF\perp DE$；
2. (2) 当 B_1D 为何值时，面 BB_1C_1C 与面 DEF 所成的二面角的正弦值最小？



20. 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O，焦点在 x 轴上，直线 $l: x=1$ 交 C 于 P，Q 两点，且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2,0)$，且 $odotM$ 与 l 相切.

1. (1) 求 C，$odotM$ 的方程；
2. (2) 设 A_1，A_2，A_3 是 C 上的三个点，直线 A_1A_2，A_1A_3 均与 $odotM$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $odotM$ 的位置关系，并说明理由.

21. 已知 $a>0$ 且 $a \neq 1$，函数 $f(x)=\frac{x^a}{a^x}$（$x>0$）.

1. (1) 当 $a=2$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=1$ 有且仅有两个交点，求 a 的取值范围.

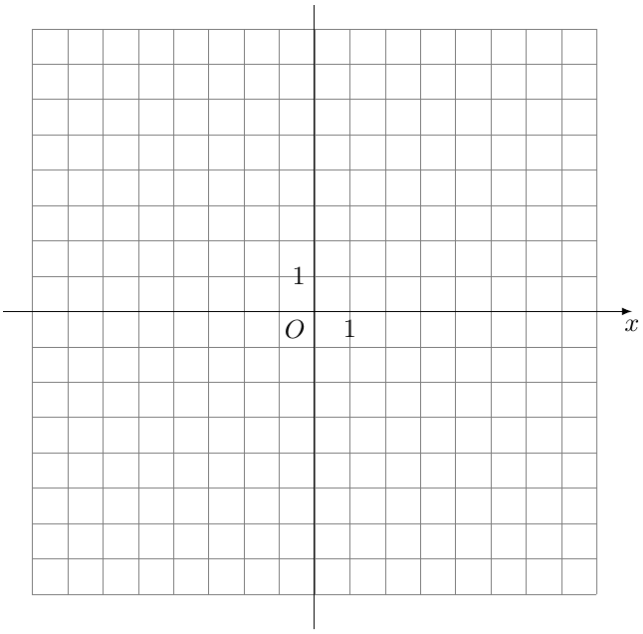
选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{2}\cos\theta$.

1. (1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程；
2. (2) 设点 A 的直角坐标为 $(1,0)$，M 为 C 上的动点，点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\sqrt{2}\overrightarrow{AM}$，写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程，并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

23. 已知函数 $f(x)=|x-2|$，$g(x)=|2x+3|-|2x-1|$.

1. (1) 画出 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图像；
2. (2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$，求 a 的取值范围.



FloatBarrier